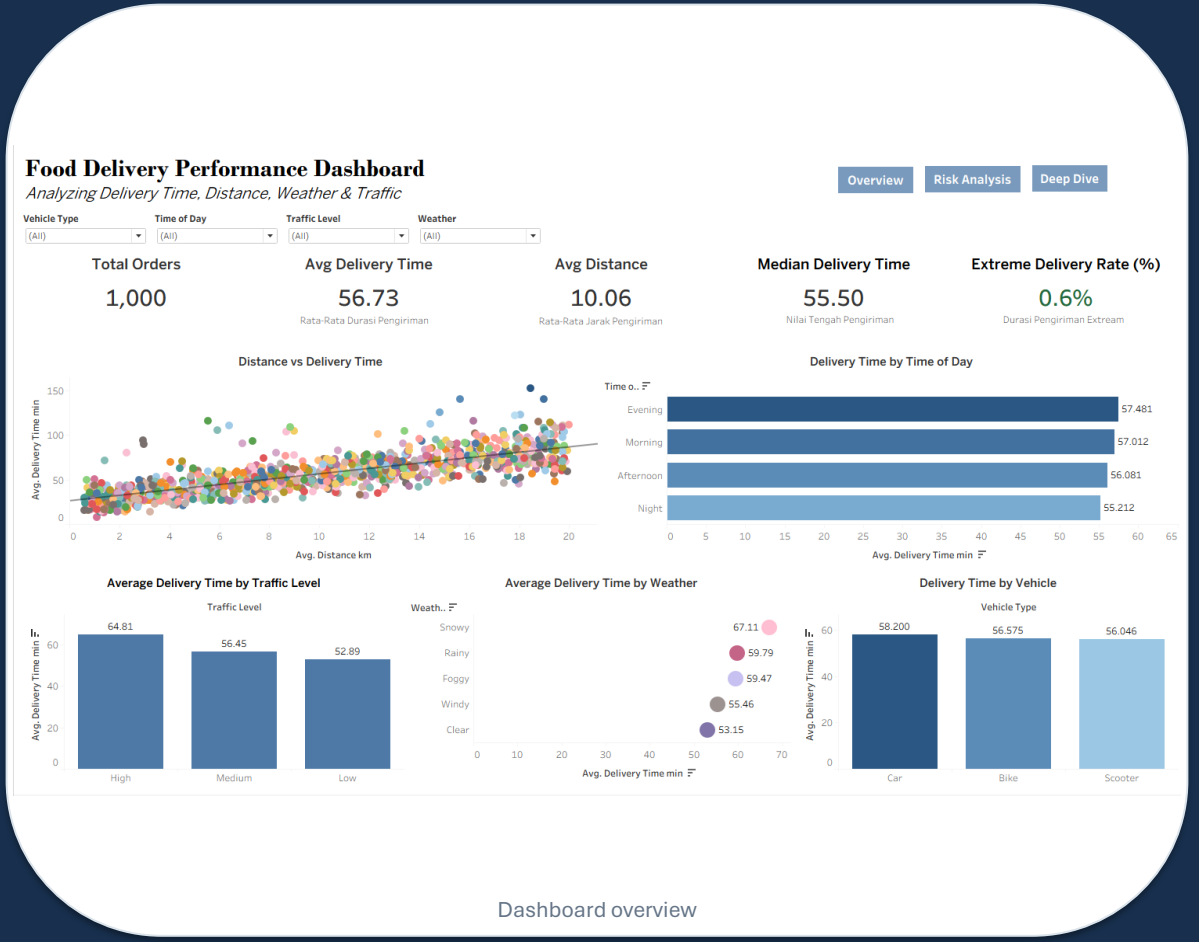
DATA ANALYST PORTFOLIO / PROJECT

Food Delivery Performance Analysis

Delivery Time · Distance · Weather · Traffic · SLA Risk



Dashboard overview

Risty Anugrah Dwi Septiana

Interactive dashboard • Tableau

Project Background & Objectives

Menggunakan data pengiriman untuk memahami durasi, faktor risiko, dan keterlambatan

Latar Belakang

Waktu pengiriman dapat dipengaruhi jarak, cuaca, tingkat lalu lintas, waktu dalam sehari, dan jenis kendaraan.

Tujuan Analisis

Mengukur performa pengiriman, mengidentifikasi pola keterlambatan, serta membantu menentukan area operasional yang perlu ditinjau.

Pertanyaan bisnis

Durasi

Faktor apa yang berkaitan dengan waktu pengiriman?

Risiko

Kelompok jarak atau kondisi apa yang memiliki late rate tinggi?

Aksi

Apa yang dapat ditinjau untuk memperbaiki estimasi dan operasional?

Dataset & Variables

Dataset berisi 1.000 baris; variabel mencakup jarak, kondisi, dan durasi pengiriman

Total orders/records

1,000

Rata-rata delivery time

56.73 min

Median delivery time

55.50 min

Rata-rata jarak

10.06 km

Extreme delivery rate pada KPI overview

0.6%

Variabel utama

Distance_km

Jarak perjalanan dalam kilometer

Weather & Traffic_Level

Kondisi cuaca dan kepadatan lalu lintas

Time_of_Day & Vehicle_Type

Konteks waktu dan jenis kendaraan

Preparation_Time_min

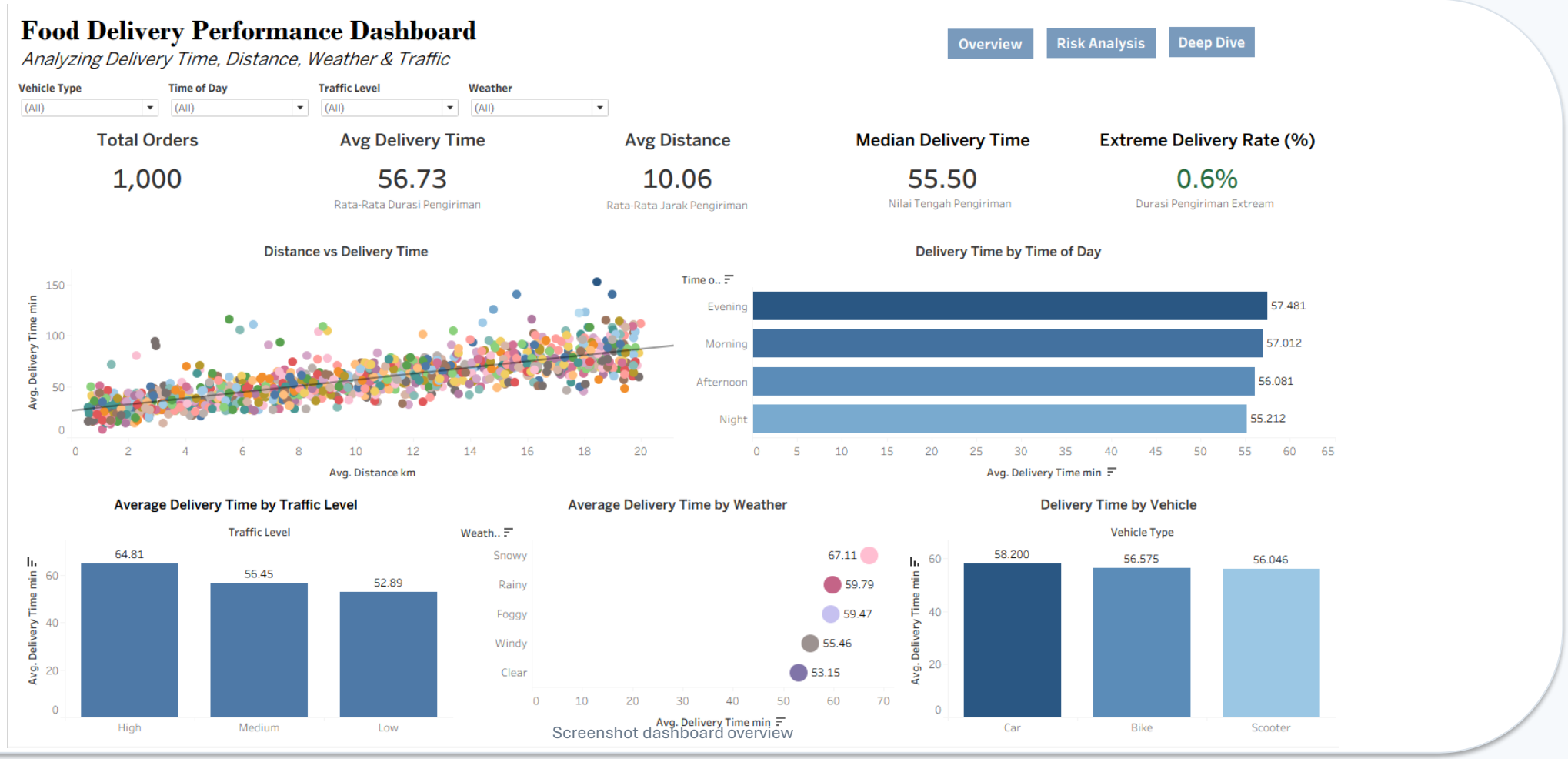
Waktu persiapan sebelum pengiriman

Delivery_Time_min

Durasi aktual pengiriman

Food Delivery Performance Dashboard

KPI, filter interaktif, dan grafik eksplorasi faktor pengiriman



Screenshot dashboard overview

Jarak dan Durasi Pengiriman

Scatter plot memperlihatkan hubungan positif antara jarak dan durasi

Korelasi

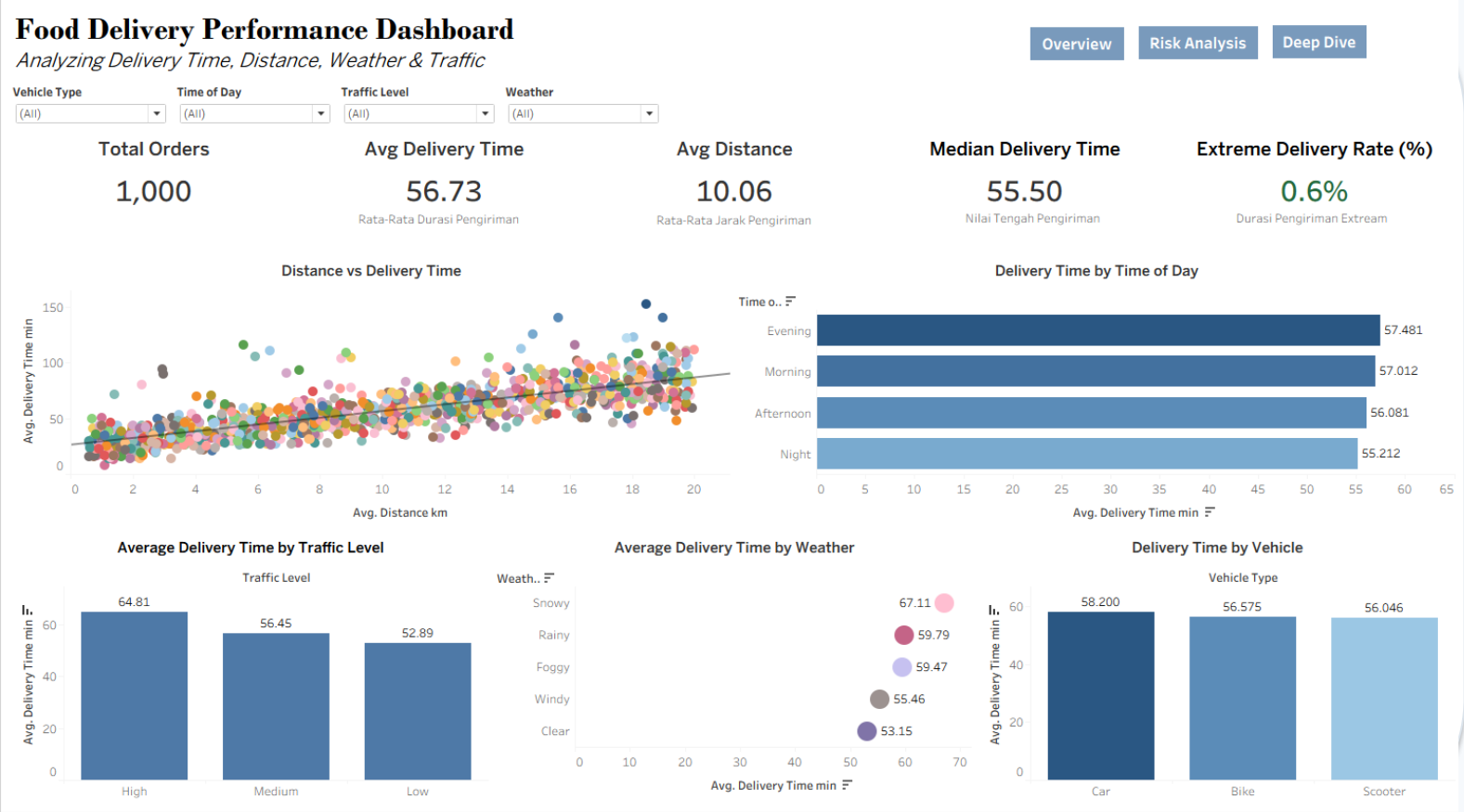
Distance_km dengan Delivery_Time_min: 0.781 (hubungan positif kuat).

Interpretasi

Pada data ini, jarak yang lebih jauh cenderung berkaitan dengan waktu pengiriman yang lebih lama.

Tindak lanjut

Evaluasi estimasi waktu dan alokasi kurir untuk kelompok jarak jauh.



Grafik distance vs delivery time pada overview

Cuaca, Lalu Lintas, Waktu, dan Kendaraan

Rata-rata durasi yang ditampilkan pada analisis

Weather

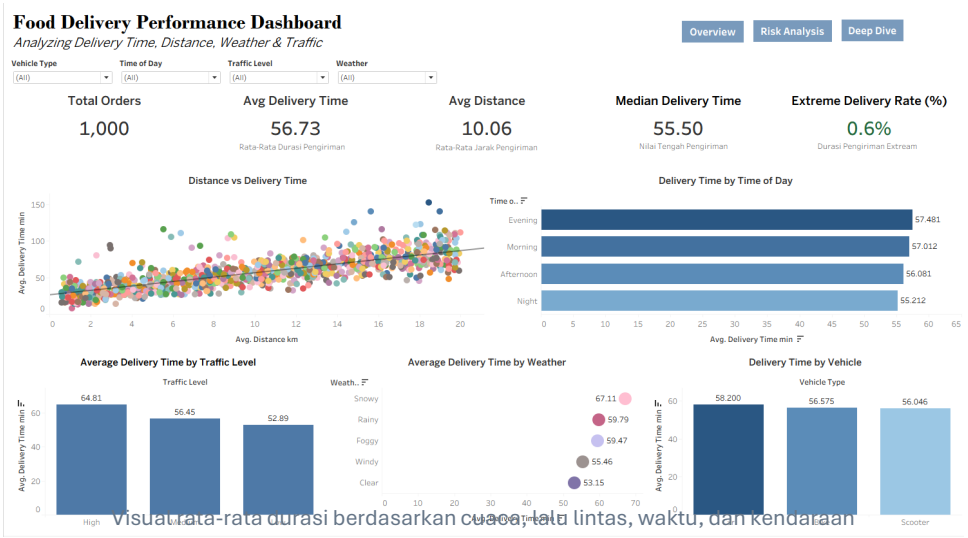
Snowy 67.11 min; Rainy 59.79; Foggy 59.47; Windy 55.46; Clear 53.15.

Traffic level

High 64.81 min; Medium 56.45 min; Low 52.89 min.

Time of day

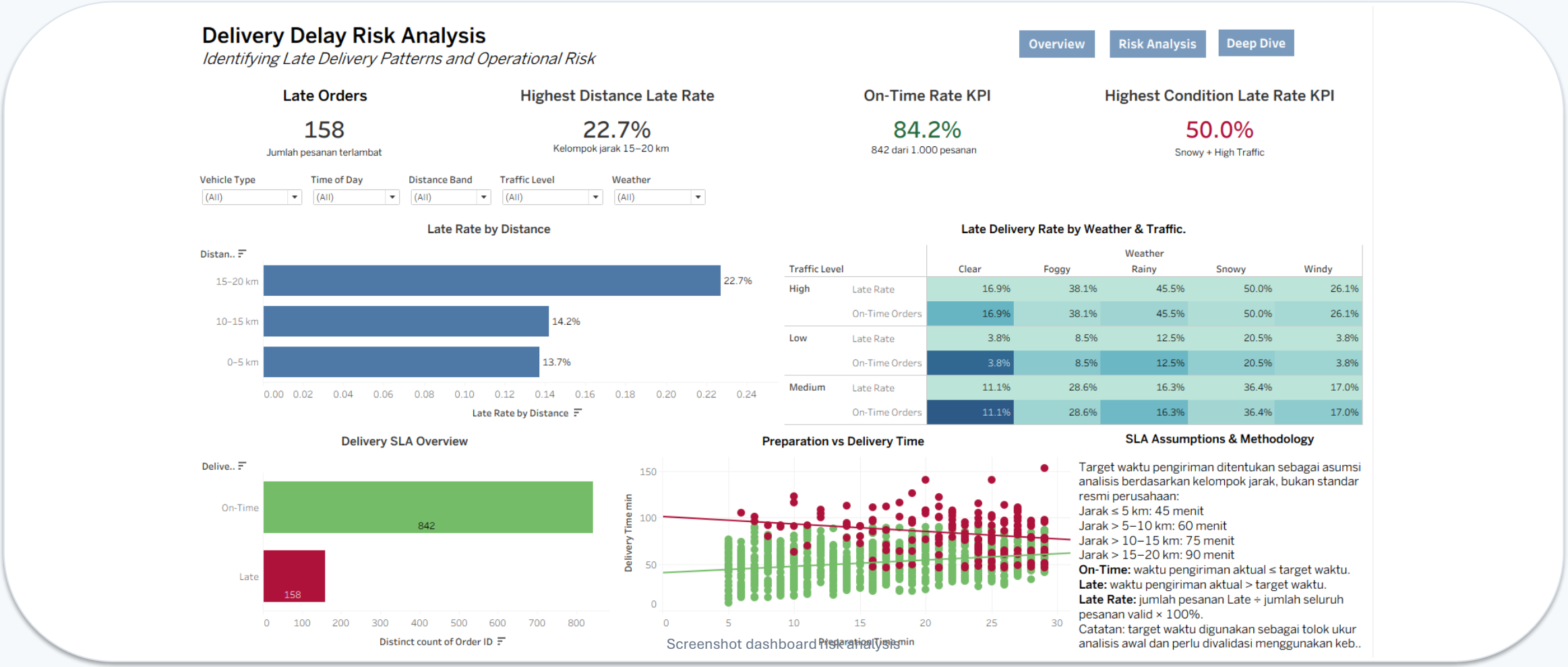
Evening 57.481 min; Morning 57.012; Afternoon 56.081; Night 55.212.



Visual rata-rata durasi berdasarkan cuaca, lalu lintas, waktu, dan kendaraan

Delivery Delay Risk Analysis

Membandingkan on-time delivery, late orders, dan late rate menurut kelompok jarak serta kondisi



Screenshot dashboard risk analysis

Ringkasan Risiko Keterlambatan

Angka berdasarkan dashboard risk analysis yang diberikan

Late Orders

Jumlah pesanan terlambat

158

On-Time Rate

842 dari 1.000 pesanan

84.2%

Highest Distance Late Rate

Kelompok jarak 15–20 km

22.7%

Highest Condition Late Rate

Snowy + High Traffic

50.0%

Late rate tertinggi yang terlihat perlu dibaca bersama jumlah pesanan pada tiap kelompok, agar kelompok dengan sampel kecil tidak langsung dianggap sebagai penyebab utama.

SLA Assumptions & Classification

Target waktu merupakan asumsi analisis awal yang ditetapkan berdasarkan kelompok jarak

Jarak ≤ 5 km

45 menit

Jarak > 5–10 km

60 menit

Jarak > 10–15 km

75 menit

Jarak > 15–20 km

90 menit

SLA ini bukan standar resmi perusahaan; hasilnya harus diperlakukan sebagai tolok ukur eksplorasi dan divalidasi dengan kebijakan operasional yang sebenarnya.

Klasifikasi

On-Time

Waktu pengiriman aktual ≤ target SLA.

Late

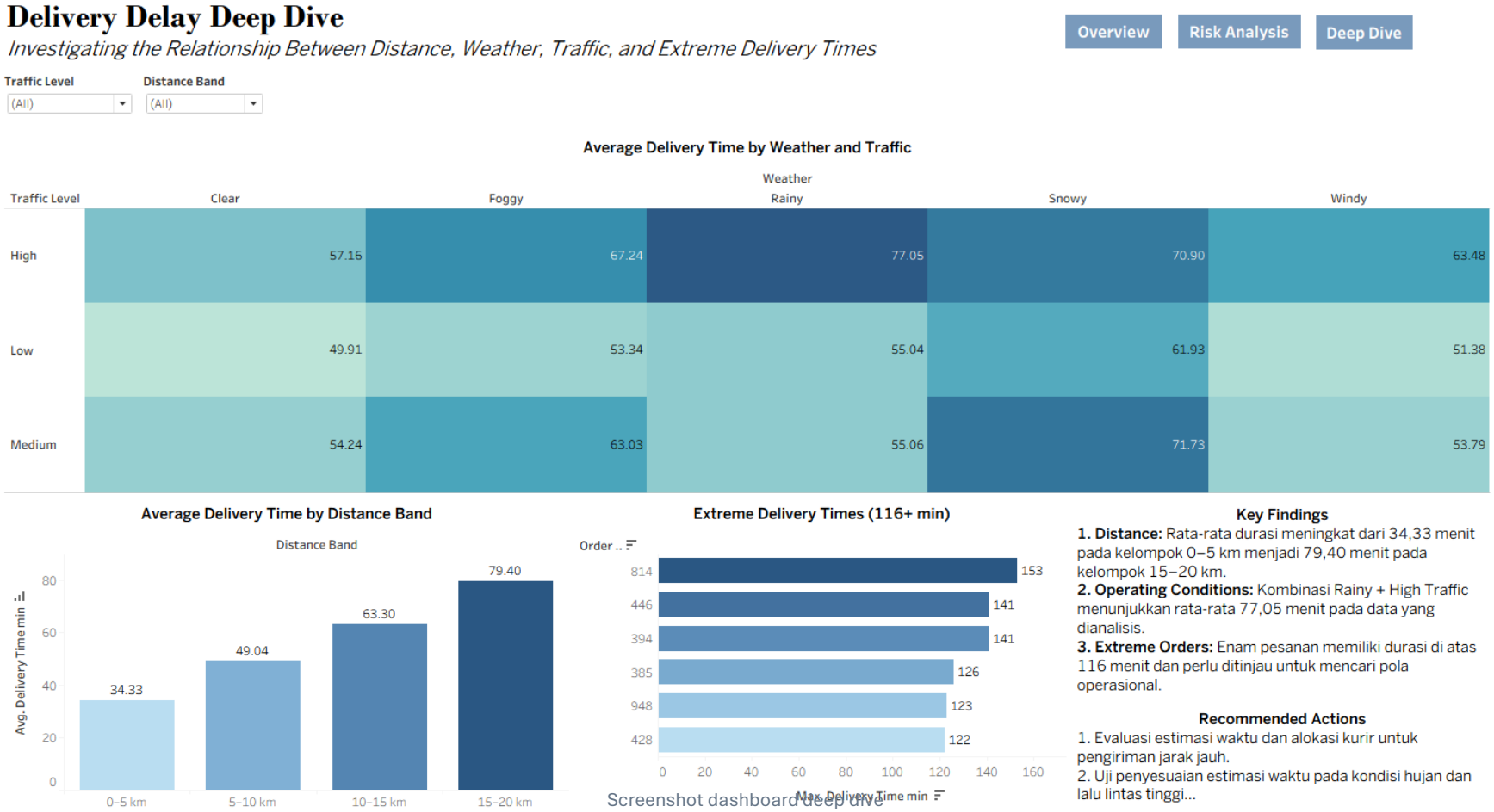
Waktu pengiriman aktual > target SLA.

Late Rate

Jumlah pesanan terlambat ÷ jumlah pesanan valid × 100%.

Delivery Delay Deep Dive

Menggali kombinasi cuaca dan traffic, kelompok jarak, serta pengiriman ekstrem



Screenshot dashboard deep dive

Temuan Utama dari Dashboard

Temuan deskriptif yang tercantum pada visual yang diberikan

1. Jarak

Rata-rata durasi meningkat dari 34.33 menit (0–5 km) menjadi 79.40 menit (15–20 km).

2. Kondisi Operasional

Rainy + High Traffic memiliki rata-rata 77.05 menit pada heatmap yang ditampilkan.

3. Pengiriman Ekstrem

Terdapat enam kandidat durasi di atas 116 menit yang perlu ditinjau sebagai kasus ekstrem.

4. Preparation Time

Hubungan dengan delivery time perlu dianalisis bersama jarak, cuaca, dan traffic; jangan langsung dianggap sebagai sebab tunggal.

Angka pada dashboard adalah ringkasan deskriptif. Hubungan yang terlihat belum membuktikan sebab-akibat.

Pemeriksaan Data dan Batasan

Catatan analitis yang perlu menyertai dashboard

Missing values

Kolom Weather, Traffic_Level, Time_of_Day, dan Courier_Experience_yrs masing-masing dilaporkan memiliki 30 nilai kosong.

Outlier

Delivery_Time_min memiliki enam kandidat outlier berdasarkan pemeriksaan IQR.

Validasi SLA

Periksa kembali aturan jarak dan ambang waktu, khususnya batas kategori yang saling berdekatan.

Validasi angka dashboard

Pastikan angka KPI, jumlah order, dan late-rate konsisten dengan definisi calculated field dan filter aktif.

Rekomendasi Operasional

Usulan awal berdasarkan pola deskriptif yang terlihat

Estimasi berbasis jarak

Tinjau estimasi pengiriman untuk kelompok 10–15 km dan 15–20 km.

Perencanaan kondisi buruk

Uji buffer waktu atau pemantauan tambahan ketika cuaca buruk dan traffic tinggi terjadi bersamaan.

Pantau persiapan

Pisahkan preparation time dari perjalanan kurir agar area keterlambatan dapat ditelusuri.

Monitoring berkala

Pantau on-time rate, late rate per distance band, serta pengiriman ekstrem dari waktu ke waktu.

Rekomendasi ini perlu diuji dengan data operasional tambahan sebelum diterapkan sebagai kebijakan.

Tools dan Bahasa Pemrograman

Disusun sesuai konteks proyek analisis data; cantumkan hanya tools yang benar-benar digunakan

Tableau

Pembuatan dashboard interaktif, KPI, filter, scatter plot, bar chart, heatmap, dan navigasi.

Excel / CSV

Pemeriksaan struktur dataset, kolom, nilai kosong, dan ringkasan data bila digunakan.

Python (opsional sesuai workflow)

Pandas untuk pengolahan; Matplotlib/Seaborn untuk eksplorasi dan visualisasi jika digunakan.

Bahasa / teknologi

- Tableau calculated fields untuk KPI, kategori jarak, SLA, On-Time/Late, dan Late Rate
- SQL dapat digunakan untuk agregasi dan validasi data jika tahap tersebut memang dikerjakan
- Python bukan prasyarat pembuatan dashboard Tableau; masukkan hanya bila digunakan pada analisis dataset

Kesimpulan Proyek

Dashboard membantu mengubah data pengiriman menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti

Performance

Rata-rata durasi pengiriman yang ditampilkan adalah 56.73 menit.

Risk

Late rate tertinggi yang terlihat terdapat pada kelompok jarak 15–20 km.

Action

Prioritaskan validasi SLA dan evaluasi kondisi jarak jauh serta cuaca/traffic buruk.

Proyek ini menunjukkan kemampuan memahami dataset, membangun metrik operasional, menyusun dashboard, mengidentifikasi pola risiko, dan menyampaikan rekomendasi awal berbasis data.

Terima kasih